

2026-2 데이터사이언스캡스톤디자인
프로젝트 제안서

[캡스톤디자인 제안서 요약]

교과목명	데이터사이언스 캡스톤디자인		담당교수	김동호, 김민경
제 목	국문	서울시 음식업 예비 창업자의 입지 선정을 위한 상권 경쟁 분석 및 예측 서비스		
	영문	Commercial District Competition Analysis and Prediction for Location Selection by Prospective Food-Service Entrepreneurs in Seoul		
프로젝트 목표	서울시 음식업 예비 창업자가 후보 상권의 경쟁 수준과 향후 변화 가능성을 데이터 기반으로 비교·분석할 수 있는 서비스를 개발하는 것을 목표로 한다. 유동인구, 생활인구, 직장인구, 상권 면적, 프랜차이즈 점포 수, 전체 점포 수, 점포밀도, 매출액, 개폐업률 등의 데이터를 활용하여 상권별 경쟁 심화 지수를 산출하고, 과거 데이터를 기반으로 향후 경쟁 수준을 예측한다. 이를 통해 예비 창업자가 단순한 현재 상권 정보뿐 아니라 미래 경쟁 변화까지 고려하여 입지를 비교·판단할 수 있도록 지원한다.			
프로젝트 내용	서울시 음식업 상권 데이터를 수집·전처리하고, 유동인구, 점포 수, 프랜차이즈 점포 수, 매출액, 상권 면적 등의 변수를 활용해 경쟁 심화 지수를 산출한다. 변수의 변화율과 방향성을 반영하고 PCA 기반 가중치를 적용해 상권별 경쟁 수준을 정량화한다. 과거 경쟁 심화 지수를 기반으로 XGBoost 또는 LightGBM을 활용해 향후 4분기 지수를 예측하고, MAE 와 R ² 로 모델 성능을 평가한다. 결과는 위험 수준과 상권별 추이 그래프로 제공해 후보 상권 간 비교가 가능하도록 한다. 또한 주요 영향 요인을 분석하고, LLM을 활용해 지수 변화와 영향 요인을 자연어로 요약하여 사용자가 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 구현한다.			
팀 구성원	역할	이 름		
	멘토	김주영		
	팀장	지승우		
	팀원	김지수		
	팀원	이상규		
	팀원	채지혜		

제출일자: 2026 년 09 월 30 일

프로젝트 제안서

1. 과제 배경 및 필요성

1.1 과제 배경

- **소상공인 폐업 가속화**: 국내 연간 폐업 사업자는 연간 100만명을 넘어서는 수준이며, 그 중 소상공인 폐업은 연간 75만명을 차지함.¹⁾
- **경영 악화의 주원인**: 시장 내 경쟁과열 및 상권쇠퇴가 소상공인의 핵심 경영위기요인으로 작용.²⁾
- **입지 선정 및 상권 분석의 어려움**: 예비 창업자가 창업 준비 과정에서 겪는 가장 큰 애로사항 1~2위는 항상 '입지 선정 및 점포 확보(약 40~50%)' 및 '상권 및 시장 분석의 어려움'으로 집계됨.^{3) 4)}
- **단편적 정보 제공의 한계**: 기존 서비스를 통해 점포 수, 매출, 유동인구 등 상권정보를 확인할 수는 있으나, 각 지표를 종합하여 해당 상권의 시장 성장성과 향후 경쟁 위험 판단은 어려움. 특히, 경쟁 점포가 많더라도 시장수요가 함께 성장하는 상권과, 수요는 정체된 상태에서 점포만 증가하는 상권을 구분할 필요가 있음.

1.2 기존서비스의 한계 및 해결방안⁵⁾

- **단편적 통계 제공으로 인한 상권 체질(성장성 vs 과당경쟁) 오판 위험**
 - **현황/문제점**: 단편적 수치 제공으로 인한 상권 체질(성장성 vs 과당경쟁) 판단 불가: 현재 공공(소상공인시장진흥공단, 서울시 등) 및 민간(오픈업, 카드사 데이터 등) 상권분석 서비스는 유동인구, 매출액, 점포 수 등 단면적인 통계 정보를 독립적으로 제공하는 데 국한되어 있음.
 - **해결 방안**: 수요 대비 공급 변동 추이를 복합 분석하여 상권의 실제 성장성과 경쟁 위험을 판별해주는 정밀 진단 솔루션을 제공하고자 함.
- **예비 창업자의 정보 해석 한계**
 - **현황/문제점**: 정보 분석 역량이 부족한 소상공인 창업자가 단순 그래프와 수치만으로 스스로 입지 위험을 판단해야 하므로, 통계가 존재함에도 불구하고 정보 해석의 한계가 존재할 수 있음.
 - **해결 방안**: 후보 상권들의 '수요 성장성'과 '경쟁 위험도'를 직관적인 순위와 정량적 지수로 시각화해 줌으로써, 데이터 해석 격차를 줄이고자 함.

2. 과제 목표 및 비전

- 2.1 핵심 목표** : 상권 데이터를 기반으로 경쟁 심화 정도를 정량화하고, 향후 경쟁 수준의 변화를 예측하여, 서울시 음식업 예비 창업자의 후보 상권 비교 및 입지 판단을 지원

2.2 세부 목표

- 경쟁 심화 지표 구축

- 유동인구, 생활인구, 직장인구, 상권 면적, 프랜차이즈 점포 수, 전체 점포 수, 점포밀도, 매출액, 개폐업률 등 핵심 경쟁 변수를 종합하여 상권별 경쟁 수준을 정량화된 지수로 도출

- 경쟁 변화 분석

- 시계열 데이터를 활용해 상권별 경쟁 수준의 동적 변화 추세를 추적하고, 이에 영향을 미치는 주요 요인을 파악

- 향후 경쟁 수준 예측

- 과거의 변화 패턴 및 성장 트렌드를 기반으로 향후 해당 상권의 경쟁 심화 가능성과 과당경쟁 위험도를 선제적으로 예측

- 상권 비교 지원

- 현재의 경쟁 수준과 향후 예측되는 변화 가능성을 통합 제공하여, 후보 상권 간 객관적인 비교 및 직관적인 입지 판단을 지원

2.3 활용 가능성

- 핵심 타겟 사용자: 서울시에 음식점 창업을 준비 중인 예비 창업자

- 사용자 선정 이유: 음식점은 공간적 특성(유동인구, 접근성, 경쟁 점포 밀도)이 매출에 직접적인 영향을 미치는 대표적인 입지 민감 산업으로, 분석 알고리즘의 유효성을 검증하기에 가장 적합한 업종임.

- 주요 활용 시점

- 음식점 예비 창업자가 여러 후보 상권 중 창업 입지를 검토하고, 현재 경쟁 수준뿐 아니라 향후 경쟁 변화까지 함께 비교하고자 하는 단계

- 기대 활용 효과

- **정보 격차 해소 및 데이터 기반 창업 지원:** 데이터 분석 역량이 부족한 예비 창업자에게 상권별 경쟁 수준과 변화 가능성을 객관적이고 직관적으로 제공하여, 데이터 기반의 입지 판단을 지원함
- **후보 상권 비교의 편의성 향상:** 여러 후보 상권의 경쟁 심화 지수, 주요 영향 요인, 향후 예측 결과를 한 화면에서 비교할 수 있도록 하여 상권 검토 과정의 효율성을 높임
- **경쟁 위험의 사전 인지:** 과거 데이터와 향후 예측 결과를 함께 제공하여 현재는 양호하더라도 향후 경쟁 심화 가능성이 높은 상권을 사전에 파악할 수 있도록 지원함
- **복잡한 분석 결과의 이해도 향상:** LLM 기반 자연어 설명을 통해 경쟁 심화 원인과 주요 영향 요인을 쉽게 이해할 수 있도록 하여, 사용자의 정보 해석 부담을 줄임

3. 과제 내용

3.1 실제 개발 범위

- 경쟁 심화 지수 산출

- 유동인구, 생활인구, 직장인구, 상권 면적, 프랜차이즈 점포 수, 전체 점포 수, 점포밀도, 매출액, 개폐업률 등의 변화를 종합하여 상권의 경쟁 수준을 나타내는 경쟁 심화 지수를 개발함
- 산출된 지수는 사용자가 선택한 후보 상권 간 현재 경쟁 수준을 비교하는 기준으로 활용함

- 경쟁 심화 위험 예측

- 과거 상권 데이터를 활용하여 향후 경쟁 심화 지수의 변화를 예측함
- 예측된 경쟁 심화 정도를 단계별 위험 수준으로 구분하여 사용자가 향후 경쟁 환경을 쉽게 파악할 수 있도록 제공함

- 경쟁 심화 관련 요인 분석

- 경쟁 심화 지수 및 예측 결과와 관련된 주요 상권 지표를 분석함
- 상권 전체 매출과 유동인구가 함께 증가하고 있는지, 수요는 정체되어 있으나 동종업체 점포 수만 증가하고 있는지 등 경쟁 심화에 영향을 미치는 주요 요인을 결과와 함께 제공함

- 상권 변화 추이 시각화

- 사용자가 선택한 후보 상권의 경쟁 심화 지수에 대한 과거 변화와 향후 예측 결과를 시각화함
- 주요 상권 지표와 경쟁 수준을 대시보드 형태로 구성하여 후보 상권 간 차이를 직관적으로 비교할 수 있도록 함

- AI 기반 분석 결과 설명

- LLM을 활용하여 경쟁 심화 지수, 향후 예측 결과 및 주요 영향 요인을 자연어로 설명함
- 복잡한 분석 결과를 예비 창업자가 쉽게 이해하고 후보 상권을 비교할 수 있는 형태로 제공함

- 개발 범위 제외(WON'T)

- 특정 상권에 반드시 창업해야 한다는 형태의 단정적인 자동 추천 기능은 개발 범위에서 제외함
- 개별 점포 단위의 구체적인 미래 매출을 예측하는 핀셋형 매출 예측 기능은 제외함
- 서비스는 다수의 후보 상권을 객관적으로 비교할 수 있는 정보를 제공하고, 최종적인 창업 입지 결정은 사용자가 직접 할 수 있도록 지원하는 데 초점을 둠

3.2 서비스 사용자 흐름

- 후보 상권 선택

- 사용자가 실제 창업을 고려하고 있는 후보 상권을 선택함
- 후보 상권은 최대 5개까지 선택할 수 있도록 하여 여러 상권을 동시에 비교할 수 있도록 구성함

- 후보 상권 분석 및 비교

- 선택된 후보 상권을 기준으로 각 상권의 경쟁 심화 지표와 주요 상권 지표를 분석함
- 현재 경쟁 수준뿐만 아니라 향후 경쟁 심화 지표 예측 결과까지 함께 제공하여 상권 간 차이를 비교할 수 있도록 함

- AI 분석 결과 확인

- 경쟁 심화 지표, 주요 영향 요인, 향후 변화 등을 LLM이 자연어 형태로 종합하여 설명함
- 사용자는 데이터와 AI 분석 결과를 함께 확인하여 후보 상권별 특징과 위험 요소를 파악할 수 있음

- 최종 상권 의사결정

- 서비스가 제공하는 후보 상권별 비교 결과를 참고하여 사용자가 최종 창업 입지를 직접 결정함
- 특정 상권을 일방적으로 추천하기보다는 객관적인 비교 정보를 제공하여 사용자의 의사결정을 지원함

3.3 주요 화면 구성 및 제공 정보

- 후보 상권별 경쟁 심화 지표 변화

- 사용자가 선택한 최대 5개 후보 상권의 경쟁 심화 지수를 한 화면에서 비교함
- 과거 경쟁 심화 지표 변화와 향후 예측 결과를 그래프 형태로 제공하여 경쟁 수준의 증가 또는 감소 추이를 확인할 수 있도록 함

- 경쟁 심화 관련 주요 지표 비교

- 유동인구, 동종업체 점포 수, 개·폐업률, 상권 포화 정도 등 경쟁 심화 지표와 관련된 주요 항목을 제공함
- 해당 지표는 복잡한 변화 추이보다는 후보 상권 간 현재 수준 및 순위를 중심으로 보여주어 빠르게 비교할 수 있도록 구성함

- 후보 상권 비교 순위

- 경쟁 심화 지표와 주요 상권 지표를 바탕으로 사용자가 선택한 후보 상권의 비교 순위를 제공함
- 순위는 특정 상권에 창업할 것을 단정적으로 추천하는 결과가 아니라 후보 상권 간 상대적인 특성을 쉽게 비교하기 위한 참고 정보로 활용함

- AI 종합 분석 결과

- 각 후보 상권의 경쟁 심화 정도와 향후 위험 수준, 주요 영향 요인을 자연어 형태로 요약하여 제공함
- 데이터만으로 파악하기 어려운 상권별 특징을 설명하여 사용자가 최종 창업 입지를 판단하는 데 참고할 수 있도록 함

3.4 경쟁 심화 지수 구성

- 경쟁 심화 지수 산출 변수 구성

- 상권 내 경쟁 수준을 정량화하기 위해 유동인구, 생활인구, 직장인구, 상권 면적, 프랜차이즈 점포 수, 전체 점포 수, 점포밀도, 매출액, 개폐업률을 주요 변수로 활용함
- 각 변수는 상권의 수요 규모, 점포 밀집도, 경쟁 공급 수준 및 매출 규모를 반영함

- 변수 전처리 및 방향성 통일

- 변수 간 단위 차이를 보정하기 위해 표준화를 수행함
- 유동인구, 생활인구, 직장인구, 매출액, 전체 점포 수, 프랜차이즈 점포 수는 전 분기 대비 변화율을 산출하여 상권의 동적 변화를 반영함
- 유동인구, 생활인구, 직장인구, 매출액은 감소할수록 경쟁 위험이 증가하도록 부호를 변환함

- PCA 기반 가중치 산정

- 주관적 가중치 설정을 줄이기 위해 주성분분석(PCA)을 활용함
- 표준화된 변수에 PCA를 수행하고, 제1주성분(PC1)의 로딩값을 활용하여 변수별 가중치를 산정함

- 종합 경쟁 심화 지수 산출

- 산정된 가중치와 표준화된 변수 값을 결합하여 음식업 상권별 종합 경쟁 심화 지수를 산출함
- 해당 지수는 상권 간 경쟁 수준 비교와 향후 경쟁 심화 위험 예측의 기준값으로 활용함

3.5 경쟁 심화 위험 예측 및 결과 분석

- 향후 경쟁 심화 지수 예측

- 과거 상권 데이터를 활용하여 음식업 상권별 향후 4분기의 경쟁 심화 지수를 예측함
- 경쟁 심화 지수와 유동인구, 점포 수, 매출액 등 주요 상권 지표를 활용하고, XGBoost 또는 LightGBM을 적용하여 미래 경쟁 수준의 변화를 추정함

- 경쟁 위험 수준 및 영향 요인 분석

- 예측된 경쟁 심화 지수를 기준으로 향후 경쟁 위험을 낮음·보통·높음 등의 단계로 구분하여 제공함
- 유동인구, 점포 수, 프랜차이즈 점포 수, 매출액 등 주요 변수 중 예측 결과에 영향을 미친 요인을 함께 제시하여 결과의 해석 가능성을 높임

- 상권별 예측 결과 비교 및 시각화

- 사용자가 선택한 최대 5개 후보 상권의 현재 경쟁 수준과 향후 4분기 예측 결과를 비교함
- 상권별 경쟁 심화 지수의 변화 추이를 시각화하여 어떤 상권에서 경쟁 위험이 증가하거나 감소하는지 직관적으로 확인할 수 있도록 함

3.6 데이터 및 활용 기술

- 활용 데이터

- 서울시 상권분석서비스의 유동인구, 상권 면적, 프랜차이즈 점포 수, 전체 점포 수, 매출액 데이터를 활용함
- 음식업을 대상으로 상권별·시점별 데이터를 구축하여 경쟁 심화 지수 산출과 예측 모델 학습에 활용함

- 활용 기술

- **Front-end:** React, JavaScript, Recharts — 상권 선택 및 분석·예측 결과 시각화
- **Back-end:** Python, FastAPI, Pandas, NumPy — 데이터 전처리, 경쟁 심화 지수 산출 및 웹 서비스 연동
- **AI / ML:** Scikit-learn, XGBoost 또는 LightGBM, LLM — PCA 기반 지수 산출, 경쟁 심화 위험 예측, 주요 변수 분석 및 결과 설명
- **API / Database:** 서울시 상권분석 데이터 API, PostgreSQL 또는 MySQL — 상권 데이터 수집 및 분석·예측 결과 저장

3.7 성능 및 평가 지표

- 예측 성능 평가

- 향후 4분기 경쟁 심화 지수 예측값과 실제값의 차이를 기준으로 모델 성능을 평가함
- MAE(Mean Absolute Error)를 활용하여 예측값이 실제값과 평균적으로 얼마나 차이나는지 확인함
- R^2 (결정계수)를 활용하여 모델이 경쟁 심화 지수의 변동을 얼마나 설명하는지 평가함

- 평가 및 검증 방법

- 시계열 특성을 고려하여 과거 데이터를 학습에 사용하고 이후 시점의 데이터를 검증에 활용함
- 후보 모델인 XGBoost와 LightGBM의 성능을 비교하여 예측 오차가 더 낮고 설명력이 높은 모델을 최종 모델로 선정함

- 서비스 성능 기준

- 사용자가 상권과 업종을 선택한 후 5초 이내에 주요 분석 및 예측 결과를 제공하는 것을 목표로 함

3.8 비기능적 요구사항

- 응답 속도: 사용자가 상권·업종을 선택한 후 5 초 이내에 주요 분석 결과를 제공

- 개인정보 활용: 서비스 이용에 회원가입이나 개인 식별정보는 요구하지 않고, 상권·업종 선택 등 분석에 필요한 최소 입력값만 사용
- 유지보수성: 데이터와 예측 모델을 분리해 향후 신규 데이터 갱신 및 모델 교체가 가능하도록 구성

4. 과제 추진전략 및 수행방법

4.1 추진전략

- **데이터 확보 가능성 우선 검토**
 - 점포 수, 매출, 유동인구 등 필요한 데이터의 제공 여부와 갱신 주기를 사전에 확인함
 - 실제 확보 가능한 데이터를 중심으로 분석 변수와 프로젝트 범위를 설정함
- **지표 및 모델 타당성 검토**
 - 선행연구와 기존 상권분석 지표를 참고하여 경쟁 심화 관련 변수를 선정함
 - 멘토 피드백과 성능지표를 활용하여 경쟁 심화 지수와 예측 모델의 타당성을 검토함
- **서비스 활용성 중심 설계**
 - 단순한 예측 결과 제공에 그치지 않고, 사용자가 상권별 경쟁 수준과 향후 변화를 쉽게 비교할 수 있도록 구성함
 - 주요 영향 요인과 시각화 결과를 함께 제공하여 분석 결과의 이해도를 높임
- **협업 및 일정 관리**
 - 4명의 팀원이 데이터, 분석, 모델링, 서비스 구현 등의 업무를 분담함
 - 정기적인 진행 상황 공유를 통해 일정과 산출물의 완성도를 관리함

4.2 과제 수행방법

- **경쟁 심화 관련 변수 선정 방법** ^{6) 7) 8) 9) 10)}
 - 상권 활력, 외식업 매출, 자영업 생존 및 상권 예측 관련 선행연구를 검토하여 경쟁 수준과 관련성이 높은 변수들을 조사함
 - 선행연구에서 반복적으로 활용된 변수는 크게 **수요, 공급·경쟁, 시장성과**의 세 범주로 구분함
 - **수요 측면:** 유동인구, 생활인구, 직장인구
 - **공급·경쟁 측면:** 점포 수, 프랜차이즈 점포 수, 점포 밀도, 개·폐업률
 - **시장성과 측면:** 매출액, 점포 당 매출
 - 이 중 서울시 상권분석서비스에서 상권·업종·분기 단위로 지속적으로 확보 가능한 변수와 경쟁 심화 의미를 직접적으로 설명할 수 있는 변수를 우선 선정함

- 최종적으로 유동인구, 동종업체 점포 수, 점포 밀도, 매출액, 개업률, 폐업률 등을 1차 후보 변수로 구성하고, 데이터 결측·분산·상관관계를 검토한 뒤 최종 PCA 투입 변수를 확정함

- 경쟁 심화 지수 산정 방법 비교

- 동일 가중치 방식: 구현과 해석이 간단하지만 모든 변수를 동일하게 중요하다고 가정하는 한계가 있음
- 전문가 판단 방식: 도메인 지식을 반영할 수 있으나 가중치 결정 과정에 주관성이 개입될 수 있음
- 엔트로피 기반 방식: 변수별 정보량과 변별력을 반영하여 객관적인 가중치를 산정할 수 있으나 변수 간 상관관계를 직접적으로 반영하기 어려움
- PCA 기반 방식: 변수 간 상관관계와 데이터의 변동을 반영하여 객관적인 가중치를 산정할 수 있으나 결과 해석이 상대적으로 복잡함
- 채택 방법: 변수 간 관계를 반영하면서 데이터 기반으로 가중치를 산정할 수 있는 PCA 기반 방법을 채택함¹¹⁾

- 경쟁 심화 지수 예측 방법 비교 ^{12) 13) 14) 15)}

- 상권의 미래 매출, 점포 수, 성장성 등을 예측한 선행연구를 검토한 결과, ARIMA·Prophet 등의 시계열 모델과 XGBoost·LightGBM 등의 머신러닝 모델, LSTM·GRU 등의 딥러닝 모델이 주로 활용됨
- 전통적 시계열 모델은 과거 지수의 추세와 계절성을 설명하기에 적합하지만, 다수의 상권 특성 변수를 동시에 반영하는 데 한계가 있을 수 있음
- 선형회귀: 구현과 해석이 간단하지만 변수 간 복잡한 비선형 관계를 반영하기 어려움
- Random Forest: 비선형 관계를 학습할 수 있고 이상치에 비교적 안정적이거나 복잡한 패턴에 대한 예측 성능이 제한될 수 있음
- XGBoost / LightGBM: 복잡한 비선형 관계를 학습할 수 있어 높은 예측 성능을 기대할 수 있으나 하이퍼파라미터 조정이 필요함
- **채택 방법:** XGBoost와 LightGBM은 경쟁심화지수의 과거 값뿐 아니라 유동인구, 동종업체 수, 매출, 개·폐업률 등 다양한 상권 변수를 함께 활용하고 비선형 관계를 학습할 수 있다는 점에서 본 프로젝트에 적합한 후보 모델로 선정함
- 단, 시계열 모델은 데이터가 분기 데이터로 시점 수가 많지 않아 선형회귀를 baseline으로 함께 비교하고, MAE·R² 등을 기준으로 최종 모델을 선정함

4.3 추진 일정

- 지승우(팀장) – 서비스 개발 및 시스템 통합

- DB 구조 설계 및 데이터 연동

- FastAPI 기반 예측 모델 API 및 LLM 기능 구현
- React 기반 웹 대시보드 개발 및 서비스 통합
- 결과 정리, PPT 제작 및 발표·시연 준비

- 김지수 – 경쟁 심화 지수 및 AI 에이전트 설계

- 경쟁 심화 지수 구성 변수 및 산출 방식 설계
- PCA 기반 지수 산출·검증 및 주요 영향 요인 분석
- AI 에이전트 구조 및 LLM 설명 방식 설계
- 결과 정리, PPT 제작 및 발표·시연 준비

- 이상규 – 데이터 처리 및 예측 모델 개발

- 서울시 상권 데이터 수집 및 정합성 검토
- 데이터 전처리 및 학습 데이터셋 구축
- XGBoost·LightGBM 기반 예측 모델 개발 및 성능 평가
- 결과 정리, PPT 제작 및 발표·시연 준비

- 채지혜 – 데이터 처리 및 예측 모델 검증

- 서울시 상권 데이터 수집 및 전처리
- 예측 변수 생성 및 학습 데이터셋 구축
- 예측 모델 학습·비교 및 결과 검증
- 결과 정리, PPT 제작 및 발표·시연 준비

담당자	주요 업무	1주	2주	3주	4주	5주	6주	7주	8주	9주	10주	11주	12주	13주	14주	15주
지승우	주제 선정 및 서비스 구조 구체화															
	DB 설계 및 API 개발															
	LLM 기능 구현 및 프론트 엔드 개발															
	서비스 통합, 기능 개선 및 시연 준비															
김지수	주제 선정 및 서비스 구조 구체화															
	경쟁 심화 지수 산출 및 검증															
	영향 요인 분석 및 결과 해석															
	AI 에이전트 구조 설계 및 LLM 설명 구현															
이상규	주제 선정 및 예측 방향 구체화															
	데이터 수집 및 전처리, 학습 데이터 구축															
	예측 모델 개발															
	모델 성능 평가 및 개선															
채지혜	주제 선정 및 예측 방향 구체화															
	데이터 수집 및 전처리, 학습 데이터 구축															
	예측 모델 개발															
	예측 결과 검증 및 모델 개선															

5. 최종 결과물

5.1 결과물 구성요소

- 상권 데이터 수집 및 전처리

- 서울시 상권분석 데이터를 상권·업종·분기 기준으로 통합함
- 유동인구, 점포 수, 프랜차이즈 점포 수, 매출액, 상권 면적 등 주요 변수를 정리하고 변화율 및 표준화 값을 생성함

- 경쟁 심화 지수 산출

- 경쟁 관련 변수의 방향성을 통일하고 PCA를 활용하여 변수별 가중치를 산정함
- 산정된 가중치를 반영하여 상권별 경쟁 심화 지수를 계산함

- 경쟁 심화 지수 예측

- 과거 경쟁 심화 지수와 주요 상권 지표를 활용하여 예측 모델을 구축함
- XGBoost 또는 LightGBM을 활용하여 향후 4분기의 경쟁 심화 지수를 예측함

- 주요 영향 요인 분석

- 경쟁 심화 지수 예측에 영향을 미친 주요 변수를 분석함
- 점포 수, 유동인구, 매출 등의 변화가 경쟁 심화에 미치는 영향을 함께 제공함

- 상권 비교 및 결과 시각화

- 사용자가 최대 5개의 후보 상권을 선택하여 비교할 수 있도록 구성함
- 현재 경쟁 심화 지수, 향후 경쟁 변화 추이, 주요 상권 지표를 대시보드 형태로 제공함

- AI 기반 분석 결과 설명

- LLM을 활용하여 경쟁 심화 지수 변화와 주요 영향 요인을 자연어로 설명함
- 복잡한 분석 결과를 예비 창업자가 쉽게 이해할 수 있도록 요약하여 제공함

5.2 최종 결과물 형태

- 웹 기반 상권 비교 대시보드

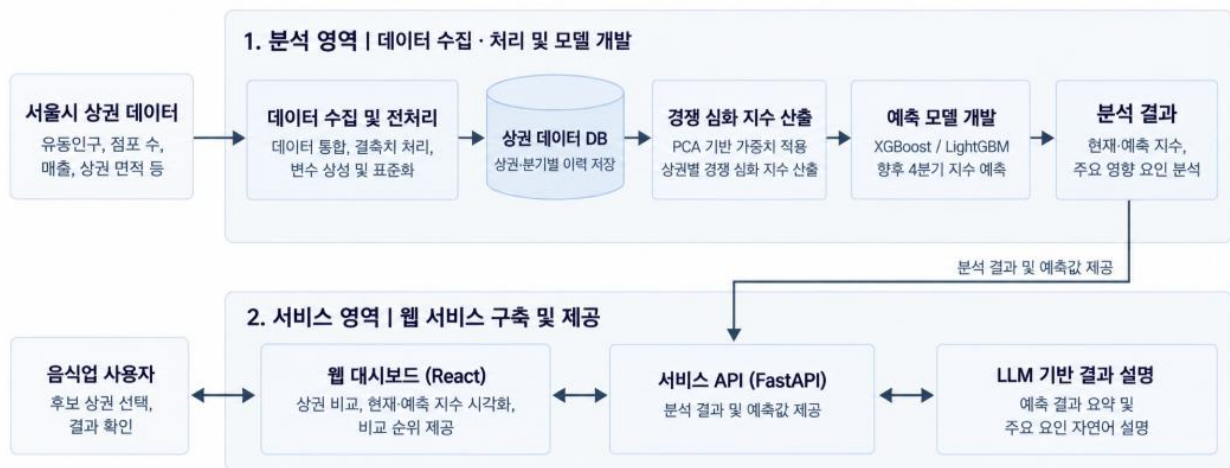
- 예비 창업자가 창업 업종과 후보 상권을 선택하면 상권별 경쟁 수준과 향후 변화를 비교·분석할 수 있도록 구현함
- 후보 상권별 현재 경쟁 수준, 향후 4분기 예측 결과, 주요 영향 요인 및 AI 설명 결과를 통합하여 제공함



- 최소 구현 범위(MVP)

- 경쟁 심화 지수 산출
- 향후 4분기 경쟁 심화 지수 예측
- 후보 상권 비교 대시보드 제공

5.3 전체 구성도 (architectural diagram)



6. 참고문헌

- 1) 중소벤처기업부. (2026). 「중기부, 폐업자 '규모'부터 '속사정'까지 데이터로 꼼꼼히 살핀다」.
중소벤처기업부 보도자료, 2026. 6. 30. [중기부, 폐업자 '규모'부터 '속사정'까지 데이터로 꼼꼼히 살핀다.\(상세화면\) - 보도자료 - 보도자료 - 알림소식 - 중소벤처기업부](#)
- 2) 중소벤처기업부. (2020.12.29). 「2019 년 소상공인 실태조사 잠정 결과 발표」.
<https://www.mss.go.kr/site/smba/ex/bbs/View.do?bcldx=1023550&cbldx=288>
- 3) 최해민 (2025. 03. 25), "경기신보, '경기도 소상공인 백서' 발간...맞춤형 지원정책 수립", 《연합뉴스》,
<https://stock.mk.co.kr/news/view/702259>
- 4) 중소벤처기업부. (2026). 「2024 년 기준 소상공인실태조사 결과 발표」. 중소벤처기업부 보도자료,
2026. 3. 13. [2024 년 기준 소상공인실태조사 결과 발표\(상세화면\) - 보도자료 - 보도자료 - 알림소식 - 중소벤처기업부](#)
- 5) 김지영·김은정(2025), 「워크스코어가 외식업 매출액에 미치는 영향」, 『부동산분석』, 11(1), 135-151.
- 6) 김현철·이승일 (2019). 「서울시 골목상권 매출액에 영향을 미치는 요인에 관한 연구」. 서울도시연구,
20(1), 117-134.
- 7) Lee, S., Ko, S., Roudsari, A. H., & Lee, W. (2024). A deep learning model for predicting the number
of stores and average sales in commercial district. Data & Knowledge Engineering, 150, 102277.
- 8) 장경민 (2024). 「소상공인 매출 영향 요인에 대한 연구: 서울시 자치구별 데이터 분석을 통해서」.
연세대학교 석사학위논문.
- 9) 유지민 (2024). 「유동인구 변화에 따른 상권 유형별 특성 분석: 웨이팅 음식점을 중심으로」. 한양대학교
석사학위논문.
- 10) 윤상용 (2019). 「지역상권 특성이 자영업자 폐업률에 미치는 영향에 관한 연구: 서울시 25 개 자치구를
중심으로」. 『기업과혁신연구』, 42(3), 21-39.
- 11) 김기찬, 정민주, 김현우. (2025). 「상권 활력 및 업종 다양성 지수를 활용한 서울시 골목상권의 특성
및 동태적 변화 분석」. 『국토연구』, 제 125 권, 19-39.
- 12) 이정민·김동준·이승일 (2021). 「상업시설 업종별 밀도가 음식점 폐업에 미치는 영향 분석: 서울시
발달상권과 골목상권을 대상으로」. 『국토계획』, 56(1), 108-120.
- 13) 김철민 (2025). 「지역기반의 소상공인 매출 예측모형 개발」. 한국지역개발학회지, 37(2), 123-146.

14) 최재영·양희윤·오하영 (2021). 「그래디언트 부스팅 모델을 활용한 상점 매출 예측」.

한국정보통신학회논문지, 25(2), 171-177.

15) 송위창 (2023). 「동백전 카드승인 빅데이터를 활용한 신흥 상권 도출에 관한 연구」. 동아대학교 경영대학원 학위논문.